

1주차 과제_23기 홍준기

1. 선택한 패턴

Patterns & Anomalies (패턴 & 이상치 감지)

2. 관심분야에의 적용

저는 산업안전과 공장 설비 관리 분야에 관심이 있으며, 설비에서 실시간으로 수집되는 센서 데이터에 이상치 감지 패턴을 적용해보고 싶습니다. AI가 설비의 정상적인 작동 패턴을 학습한 뒤, 평소와 다른 압력·온도·진동 등의 변화를 조기에 탐지한다면 설비 고장이나 누출이 사고로 이어지기 전에 점검할 수 있다고 생각합니다.

3. 모델의 입력과 출력

입력 : 설비의 온도, 압력, 유량, 진동, 전류, 밸브 상태 등의 다변량 시계열 데이터

출력 : 각 시점의 이상 가능성을 나타내는 이상 점수와 정상·주의·위험 판정 결과

4. 참고문헌

Kim, J., Yun, J.-H., & Kim, H. C. (2020). Anomaly Detection for Industrial Control Systems Using Sequence-to-Sequence Neural Networks.